2026 年第八届
全球校园人工智能算法精英大赛
算法主题赛
AI+农业

技 术 方 案

团队名称：

团队编号：

赛题名称：

作品名称：

日期：　　年　　月　　日

【提交前必读】本文件所有方括号【】内容为待填写或待确认项。依据竞赛公平性条款，全文（含页眉页脚、文件属性）不得出现参赛团队所在学校名称与指导教师信息。

AIC·“AI+农业”技术方案参考大纲

作品简介

【≤300 字，按“问题—方案—效果—应用”四段式撰写。以下为可直接改写的模板：】

【问题】我国畜禽种业长期依赖进口种源，传统基因组选择方法（GBLUP）对基因间非线性互作建模不足，青年个体基因组育种值预测准确度受限，直接影响选种效率与种业自主可控。【方案】本作品构建面向【奶牛产奶性状 / 生猪日增重】的多组学融合深度学习预测框架：以 SNP 基因型为主特征，引入注意力机制加权关键位点，并通过 CNN 分支捕捉 SNP 局部连锁结构，同时融合系谱与生产性能测定数据，最后封装为可上传基因型文件即出预测值的 Web 工具。【效果】在【公开数据集名称】上，预测准确度（5 折交叉验证相关系数 r）由 GBLUP 的【0.XX】提升至【0.XX】，RMSE 降低【X%】，单次全群预测耗时由【X】分钟缩短至【X】秒。【应用】工具已在【N】个合作牧场 / 育种场开展试用，可支撑早期选留与配种决策。

一、作品概述

1. 背景介绍

【阐述作品所属行业与领域现状：我国畜牧业规模、种业对外依存度、基因组选择技术应用现状。点明存在的问题或机遇：计算育种在畜禽种业振兴行动中的战略地位。说明作品的必要性与重要性。】

建议写作要点：

① 产业规模与地位：畜牧业在农业产值中的占比、畜禽种业“卡脖子”问题。

② 技术现状：基因组选择（GS）已在奶牛、猪育种中应用，主流方法为 GBLUP、BayesA/B、ssGBLUP。

③ 现存问题：SNP 维度高达数万至数十万，样本量小、非线性上位效应难以捕捉、跨群体泛化差、计算成本高，导致青年个体早期选择准确度不足。

④ 机遇：深度学习与注意力机制在基因组预测中的最新进展，以及国内牧场表型数据积累日趋完善。

2. 目标定位

【用可量化指标界定目标，建议写成如下形式：】

维度	目标	验证方式
技术指标	5 折交叉验证预测准确度 r ≥ 【0.XX】，较 GBLUP 基线提升 ≥ 【X%】；RMSE 降低 ≥ 【X%】	同一数据划分下与 GBLUP / BayesA 对比
工程指标	支持单次上传 ≤【5 万】头个体基因型，全流程预测 ≤【60】秒	工具端实测计时

应用指标	在【N】个育种场 / 课题组试用，形成用户反馈 ≥【N】份	试用证明、访谈纪要
社会效益	为畜禽种业自主选育提供低成本、可复现的算法工具，降低基因组预测的使用门槛	推广说明

【没有经济效益可以不写，不影响作品成绩。】

二、需求分析

1. 问题剖析

【从多维度挖掘问题本质，明确关键难点与痛点。建议按“产业痛点 → 技术痛点 → 用户痛点”三层展开。】

产业痛点：育种周期长（奶牛世代间隔 4-5 年），早期选择依赖后裔测定，成本高、周期长；进口种源依赖度高，选育效率直接决定产业竞争力。

技术痛点：SNP 位点数远大于个体数（$p \gg n$），经典线性模型难以刻画上位效应；不同群体、不同品种间模型泛化能力差；深度学习模型可解释性不足，育种家不敢用。

用户痛点：育种场技术员不具备编程能力，算法成果难以落地为可用工具；商业育种软件授权费用高、不透明、不可二次开发。

关键难点：【明确写出 2-3 个真正的技术难点，例如“小样本高维下的过拟合抑制”“模型可解释性与预测精度的平衡”“跨群体迁移时的分布偏移”】。

2. 需求调研

【这一段是需求分析 15 分的关键，必须有真实一手材料，不能只引文献。建议采用下表汇总：】

调研方式	对象/样本量	时间	主要发现
问卷调查	养殖场技术人员 / 动科专业学生 【N】份	【10/6-10/8】	【N%】受访者认为早期选种准确度是最需改进环节
深度访谈	育种场技术负责人【N】人；课题组老师【N】人	【10/7-10/9】	现有软件【具体痛点，如无法上传自有模型、结果不可解释】
现场试验 / 实习观察	【牧场/实验室名称脱敏】	【时间】	【观察到的人工记录方式与效率问题】
文献与标准研究	【N】篇论文＋【N】项行业标准	【时间】	主流方法仍以 GBLUP 系为主，深度学习落地案例稀少

调研结论归纳为功能、性能、体验三方面要求：【示例】功能上需支持常见基因型格式（PLINK bed/ped、VCF）直接上传；性能上要求万级个体分钟内出结果；体验上要求给出可解释的重要性排序与可视化报告。

三、AI 技术工具选择与运用

【说明选型依据，不要只列名词。建议用“需求 → 候选技术 → 选择理由 → 放弃理由”的逻辑表。】

需求	候选方案	本作品选择	选型依据
高维 SNP 特征提取	GBLUP / BayesA / 随机森林 / CNN	CNN（一维卷积）	SNP 沿染色体排列存在局部连锁结构，卷积核可有效捕捉邻近位点组合

			效应
关键位点加权	GWAS 先验筛选 / 注意力机制	自注意力加权	避免硬筛选丢失弱效位点，且注意力权重可作为可解释性输出
多源数据融合	简单拼接 / 多分支网络 / 图神经网络	多分支融合（基因型＋系谱＋表型）	系谱可编码为亲缘关系矩阵作为辅助输入，图网络在样本量小时易过拟合
可视化与交付	命令行脚本 / Web 应用 / 桌面软件	Web 应用（前后端分离）	育种场无需安装环境，浏览器即可使用，便于推广
开发环境	—	Python 3.1x＋PyTorch＋scikit-learn＋pandas；部署 FastAPI＋轻量前端	生态成熟、复现门槛低、便于评委验证

【如采用第三方大模型/智能体工具，需在此明确写出工具名称、版本与选型依据。】

四、项目实施

1. 实施方案设计

阶段	时间	主要任务	资源配置	团队分工
S1 数据与基线	10/3-10/5	数据获取、质控（MAF/HWE/缺失率过滤）、GBLUP 基线复现	公开数据集＋课题组数据；单卡 GPU 或云 GPU	【姓名 A】数据；【姓名 B】基线
S2 模型开发	10/5-10/8	构建 CNN-Attention 模型、超参搜索、消融实验	PyTorch 环境	【姓名 B】主模型；【姓名 A】实验记录
S3 需求验证与封装	10/6-10/11	用户调研；Web 工具开发与联调	FastAPI＋前端；测试机	【姓名 C】调研；【姓名 B】封装
S4 材料制作	10/9-10/13	技术方案撰写、演示视频录制、答辩 PPT、佐证材料整理	录屏与剪辑工具	全员
S5 合规自查与提交	10/13-10/15	去校名/教师信息、PDF 压缩＜10M、命名规范、系统演练	—	队长

2. 关键技术实现

（1）数据采集与处理

数据来源：【公开数据集名称 / 合作课题组，需注明并取得合法授权】。

质控流程：剔除 MAF＜0.01 位点、缺失率＞5% 个体与位点、HWE 检验 p＜1e-6 位点；缺失基因型用群体均值或 Beagle 填充。

特征编码：将 {0,1,2} 基因型编码为数值向量，并按染色体顺序组织为一维序列输入卷积层。

数据集划分：5 折交叉验证；另设独立验证群体以考察泛化能力（避免同群体泄漏）。

（2）模型训练与优化

网络结构：一维卷积模块（捕捉局部连锁）→ 多头自注意力模块（全局位点加权）→ 全连接回归头；并行系谱分支输入亲缘关系矩阵降维特征。

损失函数：MSE；加入 L2 正则与 Dropout 抑制过拟合；小样本场景采用早停策略。

基线对比：GBLUP、BayesA、随机森林、MLP，统一数据划分与评价指标。

评价指标：预测准确度 r（观测值与预测值相关系数）、RMSE、R^2、MAE；同时报告训练耗时与显存占用。

【必须放消融实验表：去掉注意力模块、去掉系谱分支、仅用线性模型的效果变化。】

（3）系统开发与部署

后端：FastAPI 提供基因型文件上传、质控报告、预测结果与特征重要性接口。

前端：单页应用，支持拖拽上传、进度反馈、结果可视化（重要性位点曼哈顿图、个体预测值分布）。

可复现性：提供 requirements.txt、随机种子固定说明、一键复现脚本（通过网盘链接提交，命名符合规范）。

【技术实现细节与创新点要在这里说透：这是 AI 技术应用 20 分的主战场。】

五、应用成效

1. 成果展示

指标	GBLUP 基线	本作品	提升
预测准确度 r（5 折均值）	【0.XX】	【0.XX】	【+X%】
RMSE	【X.XX】	【X.XX】	【-X%】
R^2	【0.XX】	【0.XX】	【+X%】
全群预测耗时	【X】分钟	【X】秒	【X 倍】
模型体积	—	【X】MB	可离线部署

功能实现情况：【列出已实现的完整功能，如基因型质控、育种值预测、重要性位点可视化、批量导出】。

应用案例：【在 N 个牧场 / 课题组试用，脱敏说明，附用户反馈与试用证明】。

2. 效益分析

经济效益：早期选择替代部分后裔测定，按每头测定成本【X】元、年测定【N】头计，预计每年节约【X】万元；选育准确性提升带来的遗传进展折算为【X】元/年。

社会效益：降低基因组预测工具使用门槛，助力中小育种场与科研团队，服务种业振兴与畜牧业高质量发展。

学科建设与科学研究效益：形成“动物遗传育种＋人工智能”交叉培养案例；沉淀可复用的数据处理规范与开源脚本；产出论文 / 软著【N】项。

六、总结与展望

1. 经验总结

【回顾实施过程，诚实写明哪些做成了、哪些没做成。例如：模型精度提升明显，但跨品种泛化能力仍不足；调研样本量偏小，结论代表性有限。提炼作品在应用创新方面的关键要点：把领域先验（连锁结构、系谱关系）编码进网络，是提升小样本基因组预测的关键。】

2. 未来规划

近期（3 个月）：扩充多品种数据，验证跨群体泛化；接入更多性状（繁殖、抗病、肉质）。

中期（1 年）：引入多组学数据（转录组、代谢组、微生物组），构建多模态预测框架；与育种场共建数据闭环。

远期：形成可对外服务的基因组预测平台，探索与商业育种软件的互补定位；推动算法在畜禽种业自主选育中的规模化应用。

七、附录

1. 数据资料：原始数据来源说明（数据集名称、版本、获取方式、授权情况）、处理后数据说明、质控前后统计表。

2. 代码与模型：关键算法代码片段、模型结构定义、训练脚本；完整代码包通过网盘链接提交。

3. 参考文献：GBLUP 原始文献、深度学习基因组预测综述与代表性论文、畜禽育种行业标准，注明出处。

4. 其他材料：软著 / 专利受理通知、用户试用证明、调研问卷与访谈纪要、演示视频与答辩 PPT 说明。

【最终交付提醒】① 全文删除学校名称与指导教师信息；② 导出 PDF 且文件＜10M；③ 演示视频 MP4、3-5 分钟、＜300MB；④ 答辩 PPT 同样导出为 PDF；⑤ 佐证材料合并为 1 个 PDF；⑥ 网盘链接永久有效并按要求命名。